SPORTMASTER / importer-pc

Windows 供包台
产品体验、交互与 UI 重设计

让操作者看清本次结果，让调试人员改对对象，让维护人员判断配置是否真正投入运行。

36 张原截图

实际逐张查看，35张唯一图像

45 个原型场景

48张独立高清PNG

58 条字段 / 状态

与39条维护及首配操作逐项迁移

原有 C# / WPF

交互与视觉设计不依赖更换技术栈

设计交付 v1 · 2026-10-20
适用业务：左右相机读取包裹号 → WCS取得格口 → 显示对应结果。
本文件及原型使用模拟数据；不代表真实相机、WCS、Windows或商业交付验收通过。

阅读目录

交付阅读指引与实际覆盖
1. 本次设计的核心决定
2. 新任务结构与入口
3. 设备与设置：对象模型及字段安排
4. 编辑、保存与生效状态
5. 连接检查：对象、层级与下一步
6. 作业状态与主要按钮契约
7. 商业配置维护的有限闭环
8. 统一视觉规格与窗口策略
9. 在现有 WPF 中落地
10. 后台支持与待核实能力
11. 实现优先级
12. 必要验收与证据边界
13. 本次方案减少的负担及集中确认项
14. 商业交付验收口径
参考资料
附录A：36张实际查看的截图
附录B：45个命名原型场景

版本：设计交付 v1 · 2026-10-20。适用对象：Windows 工控机上的 C# / WPF importer-pc，优先 Sportmaster。

本稿依据上传图集及其目录信息、当前用户确认的业务边界与本次原型约定编写。截图来源说明给出的冻结提交为 0e79e73bdb6d7a1702373963295b192a803f28e7，数据为合成数据。本次没有读取该提交源码，也没有验证生产软件、相机、WCS、安装器或 Windows 实机。下文的“应、建议、设计”是交接要求，不是已存在功能或已通过验收的声明。

交付阅读指引与实际覆盖

本次已经逐张查看附件 **36 张截图，去重后35张唯一图像**；22-auxiliary.png 与 02-workstation-normal.png 字节完全相同。维护与首次配置部分提取 **58 条可辨认字段/状态、39 条操作**，并保留作业、查询、帮助和安装入口的迁移说明。不同异常与尺寸状态未因“内容相近”而忽略。完整逐图目录见文末附录A。

附件声明其页面为冻结版本的 WPF 视觉树渲染，使用合成数据。站位与设备诊断弹窗在附件说明中因只读属性的 TwoWay 绑定错误而缺失；本次为它设计了新的任务入口和诊断界面，不将缺失原图补写成已经查看。

建议按这个顺序审阅

1. 打开 **Sportmaster-Prototype.html**，先查看左右作业与WCS异常，再进入设备与设置。所有地址、包裹、版本、连接结果和操作都是模拟数据。
2. 在“设备与设置”选择右相机，修改端口为非法内容，校验并修正，保存后比较“已保存”和“实际运行”。查看受控应用及失败场景。
3. 使用演示控制切换异常，完成WCS诊断、检查连接、核对原请求，再返回作业。演示控制属于审阅辅助，不是生产软件的日常操作栏。
4. 查看高清逐页PNG，再用本稿、迁移CSV与QA记录交接开发。所有原型场景编号见附录B。

本次原型包含 **45 个命名场景**，覆盖主作业、设备参数、编辑/错误/保存/应用、关联冲突、记录、诊断、首配、安装、模板、备份、支持和旧格式核对。主设计按 **1600 × 900 逻辑尺寸**，高清PNG按2倍导出为 **3200 × 1800像素**，另对 **1366 × 768** 做紧凑窗口核查，导出3张2732 × 1536图像；共48张独立PNG。最终导出图和QA记录以随包文件为准；命名场景数不代表45条真实设备验证。

证据层级

层级	本次得到什么	能证明什么
原截图	36张逐图查看；35个唯一图像；冻结版本与合成数据说明	可见字段、布局、文案和状态。不能证明按钮有效、保存正确、权限实现或运行流畅。
重设计与原型	统一任务结构、45个命名场景、可点击模拟、高清图与源码	新界面如何组织、操作如何表达、模拟状态如何转换。
模拟QA	六项用户核心任务已有通过记录；附加运行版本未知文案问题修复后复测	仅对应被测原型快照和模拟断言；最终状态、SHA与逐项证据见随包QA记录。
Windows与真实链路	本次未执行	不得据此宣布真实相机、WCS、安装、性能或商业交付已通过。

完整迁移依据：

- 参数/状态迁移表：58条
- 维护与首配操作迁移表：39条
- 作业、查询、帮助和安装迁移说明

CSV里的“待核实”不是建议随意省略该字段；它要求开发先确认语义，再落实控件和校验。被截图滚动裁切的字段不在可确认范围内，不能声称已逐字段盘点隐藏部分。

---

1. 本次设计的核心决定

1.1 产品的基本单位

以“某个人对某个对象完成一项任务”为设计单位：操作员读取当前左右包裹结果；调试人员建立明确的设备实例与位置绑定；维护人员定位故障、修改参数并判断实际生效。现有技术页签不是新导航的约束。

主导航固定为 **作业 / 记录 / 设备与设置 / 诊断**。首次配置、安装维护、备份恢复和帮助支持从设置或底部入口进入。首次配置使用向导，日常修改直达对象表单，不重新走向导。

1.2 必须保持的业务语义

- Sportmaster：左右相机分别读取包裹号 → 请求 WCS → 取得格口 → 页面展示。没有 PLC 下发，也不凭 UI 截图新增包裹图片预览。
- 取得格口只代表本次 WCS 结果已取得，不能写成“包裹已完成”或代替现场实体完成证据。
- 不同主流程仍属于独立 Application；DirectPlc、WcsToPlc 的能力不能通过作业页下拉切换混入 Sportmaster。
- 默认正常连续扫码自动推进；不新增每包确认、人工提交或常规启停步骤。既有“暂停新入场”只在维护或适用异常处置中呈现，并说明不是设备安全急停。
- 登录只在当前组合已经安装、启用且业务需要时呈现。维护认证沿用既有边界，不由设计擅自增加操作员强制登录或复杂权限体系。
- 称重、传图和旧版协议字段在库存或兼容区域保留，不能据此认定 Sportmaster 当前需要这些功能。

1.3 配置的明确约定

对象表单限定编辑范围；保存仍形成经过整站关联校验的完整配置修订。 不因为把相机分成左右两个表单，就假设后台已经支持独立对象保存或独立热应用。

原截图出现完整候选、草稿 CAS、Effective/Pending 和保存待重启。本设计保留这些工程语义，用清楚的中文表达：**编辑基线 / 已保存配置 / 最后确认运行配置**。默认运行参数在保存后等待受控重启，设备是否能够单独重连或热应用作为后续实现验证事项。

---

2. 新任务结构与入口

任务区	主要内容	用户为何能更快定位
作业	左右当前包裹、格口、本次状态、作用范围明确的异常、必要详情	当前包裹和操作位置一一对应；技术日志和配置不挤占结果区域。
记录	固定查询快照、包裹号/位置/状态/时间筛选、详情和适用原请求核对	查询时不被新扫码不断插入打断；技术筛选按需展开。
设备与设置	概览、左相机、右相机、WCS 服务、位置与绑定、运行规则、组件	先确定正在改谁，再显示该对象适用参数；安装、实例、绑定、连接各有明确含义。
诊断	当前故障、受影响对象与包裹、分层检查、恢复条件、技术详情	从故障直接到相关参数或证据，不要求维护人员猜技术页签。
首次配置	工作站与目录 → 设备和绑定 → 运行规则 → 检查及保存	为首次部署形成顺序；完成后日常维护直接使用对象表单。
安装维护	目录与运行账户 → 介质与组件 → 安装计划 → 结果	安装、组件库存和配置生效分开；后续步骤属于本次设计提案，原附件只提供安装首屏。
备份恢复	配置模板、修改记录、完整备份与恢复	模板迁移配置、备份恢复作业责任，各自范围清楚，避免误把模板当全量恢复。
帮助支持	离线任务帮助、诊断摘要预览、关于与版本	根据当前任务或错误进入，导出前能看到对象、时间和脱敏范围。

2.1 操作员：开始与连续供包

目标：知道工位是否可接收，准确读取左右各自的本次结果。

入口：启动后作业页；未完成首配或被维护阻断时就地显示原因及入口。

步骤：查看工作站与当前接收状态 → 左或右相机读入新包裹 → 该位进入处理中并移除上一件格口的主显示 → 对应请求的有效响应更新该位 → 按现场既有方式投递。

成功反馈：固定区域显示当前包裹号、格口、获取时间与“已取得格口”。

失败处理：该位显示超时、拒绝、结果待核对或设备故障的具体状态。共享 WCS 故障是否影响两路由 Application 返回；一路故障不能让界面自行推导另一路可继续或必须停止。

返回作业：打开记录或诊断时仍显示紧凑作业摘要；返回后恢复完整实时视图，无须重新选择工位。

2.2 调试人员：首次配置并判断能否使用

目标：把安装好的实现、具体实例与实际左右位置正确关联，并知道哪些检查完成。

入口：首次配置向导；已配置工位从设备与设置进入。

步骤：核对工作站身份、Application 与环境 → 选择已安装且适用的驱动 → 配置具体设备实例 → 绑定左右投递位 → 配置 WCS 实例 → 查看运行规则 → 分层检查与变更摘要 → 保存完整修订 → 在受控启动/重启后读取运行状态。

成功反馈：保存完成明确写“已保存，待受控重启生效”；只有运行确认后才能写“运行配置已确认”。

失败处理：就地定位对象和字段；保留其他输入；未安装、未启用、未绑定、连接失败与业务响应未验证分别显示。

返回作业：可以先保存后返回，但作业状态必须反映真实接收能力；首次工位没有可运行配置时不能显示可投入运行。

2.3 维护人员：修改指定相机参数

目标：改对相机，保留其他配置，明确何时影响运行。

入口：设备与设置 → 左相机或右相机；也可从诊断中的相关对象进入。

步骤：核对标题、投递位与设备身份 → 修改适用连接参数 → 检查修改 → 定位并修正错误 → 查看本次差异与完整修订保存范围 → 保存 → 比较已保存与运行状态 → 按维护安排受控重启并读取确认结果。

成功反馈：未改其他对象时，差异摘要只列选定相机的字段；保存提示仍明确是完整工作站修订，当前运行值继续独立显示。

失败处理：字段错误保留输入；并发修订冲突保留草稿并展示差异；保存失败不改变运行状态；应用失败按可确认的运行证据显示，不能默认回滚成功。

返回作业：编辑未保存时提供明确离开处理；已保存待生效时可直接离开并保留待生效提示。

2.4 维护人员：WCS 异常诊断与恢复

目标：判断影响、查到故障层级并恢复适用业务，避免重复请求。

入口：作业异常条或某包裹异常详情 → 诊断，带入 WCS 对象及原包裹/请求。

步骤：阅读受影响范围 → 查看最后确认状态 → 选择“检查运行连接”或明确的“测试编辑参数” → 分层结果定位 → 必要时进入 WCS 设置 → 保存与受控重启 → 重新读取运行连接状态 → 单独核对未知原请求。

成功反馈：连接恢复、运行修订确认、原请求结果确认分别陈述。

失败处理：只读检查不可用就明确“未验证”；原请求结果未知继续保留未知，不自动重发，也不把网络恢复当作该包成功。

返回作业：确认仍存在的阻断；“标记已阅”不能清除故障，恢复接收不能代替原请求核对。

---

3. 设备与设置：对象模型及字段安排

对象代码	用户看到的名称	本页编辑范围	保持可见的归属信息
summary	配置概览 / 工作站	工作站摘要、文件位置及运行/保存状态；身份本身只读	工作站、Application、模拟/生产、编辑基线、已保存与运行修订。
left	左投递位相机	左相机实例的适用连接与驱动参数	左位置、相机名称、稳定设备身份、实例编号、所用驱动及版本。
right	右投递位相机	右相机实例的适用连接与驱动参数	右位置、相机名称、稳定设备身份、实例编号、所用驱动及版本。
wcs	WCS 服务	当前 WCS 实例的适用连接与协议参数	服务名称、实例、实现、版本、绑定的投递位和运行状态。
bindings	位置与绑定	左右位置到设备实例、WCS 实例的关联	显式左右行；已配置实例选择器；物理身份和占用情况。
policies	运行规则	Application 处理策略与记录保留相关参数	作用对象、单位、当前值来源和影响；语义未确定的字段保留待核实标识。
modules	已安装组件	库存检查、适用实例的启用/配置入口、安装维护入口	已安装、适用于当前 Application、已启用、已绑定、连接状态分别表达。

3.1 分开四种容易混淆的任务

1. **选择驱动**：在已安装、兼容的实现中选择类型和版本，不代表选中某台物理设备。
2. **配置实例**：创建或选择具体实例，输入该驱动描述的参数，显示稳定实例编号。
3. **识别物理设备**：SDK 发现或离线录入设备身份；离线输入显示“待真实设备核验”。
4. **绑定作业位置**：把已配置实例放到左位或右位，并按业务规则校验重复或缺失关联。

更改人类名称不应改变稳定实例 ID 或物理设备绑定。现有工作站身份保持只读；新增工作站应通过已安装的身份创建/装配路径完成，不把编辑主键当普通表单任务。

3.2 原字段迁移的依据与裁决

完整明细来自 parameter-migration.csv（P01–P58）、action-migration.csv（A01–A39），以及 workflow-inventory.md 中的作业、记录和支持映射。文件名及编号是本次交接引用，不代表源代码已采用该模型。

原内容	新归属	处理结果
维护账户、口令、原因（P01–P03）	维护身份入口 / 保存摘要	身份只用于既有维护授权；原因按原必填规则保留，不每字段重复填。
编辑来源、CAS、Effective/Pending（P04–P06）	固定配置状态区 / 高级详情	编辑基线、保存修订与运行确认拆开。CAS 基于所加载完整修订，不应笼统改叫“基于运行版本”。

原内容	新归属	处理结果
设备ID、角色、提供者、实例（P07–P10、P45–P46）	左/右相机、位置与绑定	人类名称主导，稳定标识可查可复制；驱动、实例、物理身份、位置分别表达。
完整候选JSON、SchemaVersion（P11–P12）	高级维护 → 配置文本	保留专业维护能力，默认只读；不以 JSON 作为日常参数入口。
原账、SHA256、核对说明（P13–P14）	诊断 → 配置核对	证据明确；确认核对仍不代表已启动资源或可开放新业务。
模块元数据与要求（P15–P23）	组件 → 安装及兼容性详情	改成可读元数据；空 Parameters 显示没有可配置参数，不虚构隐藏字段。
能力类型、启用、提供者、协议目标（P24–P30）	组件 / 对应服务实例	安装库存、实例状态和业务绑定分开；协议目标按实现定义控件，不一律当 URL。
旧称重与传图策略（P31–P38）	高级维护 → 旧格式兼容	保留和核对；不变成 Sportmaster 新增称重、图片预览或上传开关。
离线包、SHA、目录未准备（P39–P41）	组件安装检查 / 安装维护	提供文件选择与校验结果；库存不可读、未安装和未启用分别说明。
配置目录、数据根、身份（P42–P44）	工作站摘要 / 首次设置	保留环境、站、Application 隔离；选目录、读取、迁移各自独立。
队列、超时、作业容量、历史（P47–P50）	运行规则	集中展示，同一保存修订；不把样例当默认，不擅自把“作业容量”改称并发数。
备份规则、首配原因、备份清单（P51–P54）	备份与恢复 / 首配检查	保留可见约束；未提供频率或份数输入时不编造默认计划。
恢复交接、命令目标、身份冲突、RawDurable（P55–P58）	诊断与记录中的确切对象处置	技术证据按需展开；无标签字段标待核实；动作必须绑定原作业。
重复辅助工作台、经典布局、最小尺寸变体	同一作业页的视图与尺寸策略	能力迁移后再移除重复入口；不能仅凭重复截图断言所有辅助窗口功能相同。

分析清单中的早期建议若写“保存摘要只包含右相机”，最终解释为**变更差异只包含右相机，持久化仍为完整关联修订**。若写“左相机单独生效”，应替换为本稿的受控重启约定，直到源码和实机证实更窄的应用粒度。

3.3 新原型连接参数的证据标签

左相机 192.0.2.21、右相机 192.0.2.22、端口 9000、WCS wcs.example.test 仅为本次**设计演示值**。原截图没有证实真实相机 IP、端口、SDK 参数、WCS URL、认证字段或业务接口路径。演示控件用于走查对象选择、错误和保存状态，不可将这些值提交为生产默认配置。

生产字段清单应从当前 Drivers / Integrations 的参数描述中获取，包括类型、中文标签、说明、适用条件、格式、单位、合法范围、是否有默认值和生效影响。不存在可信默认值的字段不提供“恢复默认”；精确作用域不明的“调用超时”、含义不明的“作业容量”“精度”在实施前核实，不能用常识改写协议语义。

4. 编辑、保存与生效状态

4.1 三份内容不能混为一份

内容	面向用户的说法	含义
草稿	正在编辑 / 未保存	以某个完整配置修订为基线的修改；可包含不合法或未完成输入。
已保存配置	已保存修订 / 待生效	后端确认持久化的完整配置候选；不代表运行资源已使用。
运行配置	最后确认运行修订 + 确认时间	从真实运行资源读回的已确认状态；确认过期时必须标为过期或未知。

示例：“编辑基于修订 12；已保存修订 12；运行修订 11，10:34:12 已确认”。修订数字是演示数据，生产版本由后端返回。不要用一个“已保存”提示替代运行确认，也不要从磁盘候选文件内容推断正在运行的版本。

4.2 编辑与保存状态表

状态	页面反馈	可用操作	不可做的事
未修改	显示对象、基线、已保存与运行状态；保存按钮无待保存内容说明	编辑、检查连接、比较版本	不能把“无修改”当作所有设备正常。
编辑未保存	对象标题旁“有未保存修改”；底栏显示差异数量与范围	检查修改、保存、撤销本次编辑、离开处理	自动刷新不得重写草稿或悄悄更换 CAS 基线。
正在校验	写明校验对象及整站关联；锁定重复提交，保留输入	必要时取消可取消的校验	不显示伪百分比，不保存，不启动设备。
字段错误	字段红框、中文原因、修正提示；摘要可跳转第一项	修改错误字段，保留其他输入	不用反复弹窗，不清空表单。
关联冲突	明确冲突的两个对象与字段，如左右绑定重复；提供跳转	修正绑定或相关实例	不能仅显示“配置无效”而不给对象。
正在保存	“正在保存完整工作站修订”；列明本次差异；运行状态独立	查看必要状态，避免重复提交	保存未获后端确认前不显示成功。
保存失败	“未保存”；错误及是否需要重新读取；草稿仍在	再次保存、复制详情、继续编辑	不丢输入，不自动声称旧保存状态已更新。
保存并发冲突	本地编辑基线与最新修订不一致；差异预览	保留草稿，重新读取并合并后复核	不覆盖较新修订，不自动强制保存。
已保存待生效	明确已保存版本、当前运行版本、需受控重启	查看差异、稍后处理、进入受控重启	不因为保存成功而把连接状态变绿。
应用中	“正在受控重启并核对运行配置”；阶段与影响范围	查看过程；仅真正可取消阶段可取消	不提前恢复接收，不把已启动进程等同于设备已可用。
应用成功且已确认	已确认运行修订、确认时间、资源状态	返回作业，按真实条件恢复接收	未知原包裹不会因此变成成功。
应用失败	分别显示失败阶段、已保存目标修订和可确认运行状态	诊断、重新读取状态、按证据恢复上一有效配置	不能自动假定回滚成功或把最后确认值写成当前实况。

4.3 保存完整修订的建议实现顺序

1. 草稿记录其加载的完整基线修订，以及本次被修改对象和字段。
2. 对象表单更新草稿中的相应对象；其他未改字段按原内容保留，不能重新生成时丢失未知兼容字段。
3. 保存前从同一草稿生成完整候选并执行字段、实例引用、绑定、组件兼容和 Application 关联校验。
4. 使用基线修订进行 CAS。后端发现新修订时返回冲突，UI 保留草稿，不强制覆盖。
5. 成功后以持久化回执更新“已保存修订”，保留后端返回的修订、摘要及变更原因；不同时更新“运行修订”。
6. 默认标为待受控重启。受控重启有独立命令、资格检查、结果和运行读回。

本顺序是产品契约。是否已有原子写入、CAS 回执、未知字段保留和完整候选验证，须核对代码后再复用或补齐，不能仅因截图有这些文案就认定已正确实现。

4.4 受控重启与失败后的实际状态

受控重启入口应显示**影响当前工作站的完整运行装配**。在没有证据支持对象级重启前，不写“只重连左相机、右位不受影响”。

按已有能力检查维护身份、暂停新接收、在途处理责任、所需资源与待生效修订；完成安全边界后才停止/启动相关服务。现场真实的在途判定与恢复围栏须沿用当前实现，不能通过 UI 重新定义。

失败后的运行提示至少区分：

- **旧修订仍在运行，已确认**：只有实际读回证据才能使用；显示修订与时间。
- **服务已停止**：不显示“正在运行某修订”，明确当前不能接收新包。
- **运行版本待确认**：显示目标修订、最后确认修订及时间，但将后者标为历史确认；禁用依赖可信运行状态的恢复操作。
- **部分资源状态不一致**：显示受影响资源，整体不冒充已应用成功；是否允许受限运行由 Application 决定。

“恢复上一有效配置”应载入已确认有效的完整修订作为新的候选，先展示差异与兼容性，保存后受控应用。除非后台能够证明回滚已经完成，否则按钮返回不能直接显示“已回滚”。

4.5 离开、撤销、默认与恢复的范围

操作	明确范围	结果
继续编辑	当前对象未保存内容	留在原对象、原字段和原输入。
保留草稿并离开	当前编辑会话中的对象草稿	导航离开但不保存运行修订；再次进入仍提示未保存。若只在当前进程内保留必须说明，不能承诺进程退出后仍可恢复。
放弃本次修改	对话框列明的当前对象改动	还原到该对象的编辑基线，不回滚已经保存或正在运行的配置。
保存后离开	本次差异合入完整配置修订	通过完整校验与 CAS 后离开；保存失败留在编辑页；仍待生效。
撤销本次编辑	当前对象草稿	恢复已加载基线；与“恢复出厂默认”不同。
恢复默认	具有可信参数默认值的选定字段或对象	先生成草稿差异，随后常规校验保存；没有默认信息时禁用并说明原因。
恢复上一有效配置	明确选定的完整工作站修订	先预览，后保存待生效；不清历史作业，不重放业务。

不要求同一离开对话框同时塞入四五个按钮。主原型可用“继续编辑 / 保留草稿并离开 / 放弃本次修改”三项，显式保存仍在页面底栏。关闭窗口或进程退出时再按实际草稿持久化能力设计，不能用浏览器会话演示冒充已有恢复能力。

---

5. 连接检查：对象、层级与下一步

连接入口须写明**测试编辑参数**或**检查运行连接**。前者读取草稿，后者读取已确认运行对象；不能让用户猜测测试哪份值。

层级	应显示的结果	失败的下一步
参数格式 / 关联	格式合法、绑定可解析，或具体字段错误	跳到出错字段或绑定，保留其他输入。
地址 / 端口可达	当前测试对象、目标与可达结果	查看地址、端口、网络或防火墙；此层成功不等于协议成功。
设备 / 服务会话	指定实例成功建立协议连接，或握手/认证失败	对应驱动或服务连接参数；技术错误可复制。
数据 / 响应	收到读码数据、只读健康响应，或尚未观察到数据	检查设备触发/数据链路；没有数据不能报错为“设备必坏”。
业务有效性	只在已有合规证据下显示业务响应验证；否则“未验证”	进入受控联调或查看真实请求证据；不通过按钮发送普通生产扫码业务来制造绿色结果。

上述层级是呈现框架，不要求每个驱动支持全部主动测试。没有安全只读接口时，将层级标为未验证并给说明；真实 SDK 打开设备是否影响现有会话也须核实。测试不保存、不应用参数、不改变绑定、不发送真实业务、不悄悄消耗原请求。

每次检查显示对象、输入来源、时间及结果新鲜度。结果只对本次被测试参数成立；测试后修改关键参数应将结果标为“参数已修改，需要重新检查”，不能保留旧绿色结果。

---

6. 作业状态与主要按钮契约

6.1 固定左右结果区域

每一侧按“位置 → 当前包裹 → 当前结果 → 下一步”组织。位置标签和结果数字位置固定，状态变化不引起左右交换或控件抖动。当前结果与历史记录分开，不用同一数字区域同时表达旧件格口和新件处理中。

状态	结果区表达	允许的下一步
等待扫码	等待本位读码；当前结果区无上一件格口	自动接收下一件，无每包确认。
处理中	当前新包裹号与“正在查询格口”；旧格口退出主结果区	自动等待；详情可查看，不重复提交。
已取得格口	本包裹号、格口与结果时间	按现场流程投递；需要时查详情。
业务拒绝	原因与本包裹身份；格口区不显示伪成功	按 Application 的拒绝处置规则执行，不自动重发。
超时 / 结果待核对	未确认取得格口；明确保持原请求	只读核对原请求（具备能力时），不提供泛化“重试”。

状态	结果区表达	允许的下一步
相机中断	本位相机状态及接收影响；其他位状态独立	诊断相机；影响范围从运行状态读取。
WCS 中断	服务故障和实际影响范围	诊断 WCS；网络恢复后原请求仍单独核对。
状态失效	不能确认当前结果；显示最后确认时间	读取新状态 / 诊断；旧格口只能出现在明确历史区域。
恢复中	正在连接/读取状态，不提前宣布正常	等待真实运行与资源结果。

记录详情应锁定所选包裹和请求。新扫码不能让“核对原请求”动作悄悄改作用到新的当前包裹。长条码保留前导零和完整字符串；长格口不得以省略号隐藏决定投递的关键部分，采用换行或受控字号并保留全文查看。

6.2 按钮行为

按钮	对象 / 启用条件	执行中	成功与失败
检查修改	当前草稿及完整候选的关联依赖；有可检查内容	标明校验中，防重复点击	返回具体字段/关联结果；不保存、不启动。
保存修改	本次对象差异合入完整候选；满足必要输入与维护规则	保存完整修订，保留运行信息	成功待生效；错误或CAS冲突保留草稿。
查看变更	草稿或待生效修订与相应基线	读取比较中	列对象、字段、旧值、新值；敏感值只显示变化事实。
撤销本次编辑	当前对象存在未保存改动	通常本地即时	还原基线；不影响已保存和运行版本。
受控重启并应用	存在待生效修订且真实维护资格、在途责任、资源状态满足	逐阶段反馈与全站影响	以读回运行修订确认；失败按已停止/旧版已确认/未知分类。
测试编辑参数	指定对象草稿格式合法且实现支持安全测试	明示草稿目标、层级、时间	仅更新测试结果；失败保留参数，提供相关字段跳转。
检查运行连接	指定运行实例可识别且状态来源可信	明示运行对象与修订	分层显示，不影响配置或原业务。
查看本包详情	存在明确包裹或选定历史记录	局部加载	固定对象；失败保留已有内容与对象。
核对原请求	原请求身份明确、后端具有可靠只读核对能力	写明左/右、包裹与请求，防重复点击	已确认或仍未知均为有效结果；不改成重新发送。
继续未执行步骤	后端能证明该阶段未曾尝试且满足资格	指明具体阶段，非笼统“继续”	读回阶段结果；失败不自动循环，不重发未知阶段。
暂停接收新包	既有运行能力支持、范围明确、授权满足	等待后端确认	仅改变入场许可；失败或未知明确显示，不模拟机械急停。
恢复接收	暂停状态且全部适用阻断解除、状态新鲜	恢复中	读回可接收范围；失败保持阻断说明。
标记已阅	当前报警通知	即时记录已读	仅确认人已看见，不清故障、不改业务结果。
查询记录	筛选合法；无重复查询	保留上一快照并标查询中	成功整体换新快照；失败保留旧快照并说明。

按钮	对象 / 启用条件	执行中	成功与失败
导出筛选结果	有合法且完成的查询快照	固定范围、进度和取消	成功明确文件与范围；失败不伪报完整导出。
导入配置模板	文件版本、当前 Application、目标对象可验证	解析并生成差异预览	导入先形成草稿；敏感值补齐；不自动生效。
导出诊断摘要	合法时间范围和有效已审阅预览	明确导出当前预览	成功本地保存；失败保留预览，不扩大采集范围或上传。

7. 商业配置维护的有限闭环

7.1 配置摘要与修改记录

摘要回答当前工作站、Application、环境、左右绑定、WCS实例、已保存/运行修订和未完成事项。修改记录围绕版本、对象差异、原因、时间和生效结果，不建设与任务无关的审计大屏。

敏感值以“已设置 / 未设置 / 已更改”表达，复制与诊断默认脱敏。技术字段可按需展开，主表单仍用中文名称。访问控制继续以已存在能力为基础；没有证据时不虚构登录用户、授权角色或签名结果。

7.2 配置模板与完整备份分开

- **配置模板**：用于同版适用对象的快速配置；导入前显示 Application、工作站适用性、驱动兼容、字段差异及缺失敏感值。载入仅产生草稿，保存后仍待受控生效。
- **完整备份**：包含实际要求的数据库与恢复同伴等完整责任；截图提到的 .recovery 与原配置证据需要保留。完整性通过不等于已满足换机接管条件。
- **完整恢复 / 换机接管**：保持隔离；核对原根退役、受保护登记、机器/目录身份等既有条件。恢复不自动开放新业务，也不重放原请求。
- **旧格式迁移**：旧schema 1/2字段按原语义保留、展示迁移差异；未识别字段不静默丢弃。旧称重/传图设置不进入 Sportmaster 常规作业。

原截图“最多256份”“计划备份需要受控维护窗口，达到份数限制不会删除旧备份”是可见说明，实际约束需核实。不可因重设计而默默改成自动删除旧备份。

7.3 支持导出

导出前预览当前对象、关联包裹/请求、时间范围、包含项目、缺失项目和脱敏内容。保留截图可见“最多7天”和“预览固定5分钟”的约束线索，确切含义由实现核实。日期、时间与时区分别校验；不把非法日期统一误报为时区错误。原型时间按 Asia/Shanghai (+08:00) 标示。导出模拟内容不连接设备、不发送外部服务、不上传用户数据。

8. 统一视觉规格与窗口策略

8.1 本次画布与假设

主设计画布为 **1600 × 900 逻辑尺寸**，高清 PNG 按 **2 倍导出为 3200 × 1800 像素**。补查 1366 × 768 级别窗口。最终分辨率、DPI、现场观看距离和键鼠/触控仍待现场确认。

截图像素不是 WPF DIP；不能从 1938 × 1038 等图像尺寸直接推出显示器规格。参考 Microsoft 的布局、表单、进度、对话框和可访问性原则，具体数值属于本设计规格，不宣称工业标准强制值。

8.2 建议 token

类别	本设计规格	使用规则
字体	Windows 优先 Microsoft YaHei UI；原型 Noto Sans CJK SC	正文与标签统一中文字体；技术值可用等宽字体；包裹号按字符串。
页标题	约25 DIP	描述当前任务，不用装饰性巨型标题。
分组标题	一级分组20 DIP、表单组16 DIP	表达参数任务组，避免一字段一卡片。
正文与标签	正文14 DIP；当前原型次要说明12–13 DIP	次要说明仅用于近距离维护阅读；现场关键提示不得依赖小字。
结果	常规格口91 DIP、包裹22 DIP；紧凑格口72–77 DIP	字号随长度受控调整，格口关键内容不省略；左右位置固定。
控件	输入39 DIP、按钮最小38 DIP；表格按内容与内边距保持约42–48 DIP	触控目标另按44–48候选尺寸实机验证；不把桌面原型当手套触摸验收。
间距	4为基础；常见8/12/16/24	固定对齐线；组间大于组内。
圆角	主面板7 DIP、控件5 DIP	克制使用，不堆嵌套卡片和阴影。
背景与文字	背景 #F3F5F7；表面 #FFFFFF；正文 #202C3A；次要 #5F6E7F	对比度以实际前景背景组合检验；禁用原因不能只做浅灰不可读。
语义颜色	操作蓝 #185ABC；成功 #16724B；警告 #915800；故障 #B02B29	必须同时有文字/图标；颜色不决定左右位置。
边框与焦点	常规边框 #D6DDE5；焦点3 DIP、颜色 #79A5E9	键盘焦点、选中和校验错误使用不同样式，避免混淆。
忙碌反馈	任务文字与局部进度	不让每次状态轮询闪烁整页，不用无信息的无限动画。

本表已按原型样式源码的实际值统一。Windows生产字体仍优先系统中文字体；原型导出使用 Noto 以保证当前渲染环境中文字形完整。最终若再调整原型，应同步更新本表，以交付样式表/设计 token 为单一视觉值源，不维护两套数值。

8.3 长内容、空状态和缩放

- 相机、服务和工作站长名称保留识别部分，并可查看/复制全文；完整身份不能依赖截断文字。
- 路径和地址允许选择与复制，不因输入太长挤掉标签和按钮。
- 无参数、未安装、未启用、未绑定、未收到数据分别有空状态及下一步，不用同一个空白框。
- 禁用按钮旁能找到原因，不把工具提示作为唯一信息源。
- 字段错误扩展位置应预留，尽量不推动主要保存按钮；整页滚动时对象标题和保存状态仍可定位。
- 1366 × 768 时允许参数区域合理滚动，不能为了“无滚动”缩小到不可读。主作业仍优先同时保住左右身份、包裹和结果。
- 现场 125%/150% 缩放、键盘输入法和触摸键盘必须另行验证，PNG 的锐利不证明真实控件兼容。

9. 在现有 WPF 中落地

9.1 UI 与业务边界

界面仅将 Application 的状态转为可读呈现，并发送明确对象命令。相机参数来自 Drivers，WCS协议参数来自 Integrations；平台提供共用配置保存、版本、诊断和资源生命周期能力，不将不同主业务流程编成一个通用UI流程引擎。

建议保留现有窗口宿主与可复用组件，渐进替换视图和 ViewModel。统一样式可进入 ResourceDictionary，优先复用标准 TextBox、ComboBox、PasswordBox、DataGrid、DatePicker 与现有对话框基础。不能以更换技术栈作为改进的前置。

9.2 需要清楚的数据契约

不要为了新UI扩展庞大领域模型；至少让现有服务能够提供以下事实：

- 稳定对象身份、Application、物理/逻辑位置及实例引用。
- 完整编辑基线、已保存修订、差异和 CAS 保存结果。
- 运行修订的确认值、确认时间、状态是否过期或未知，以及各资源实际状态。
- 当前包裹及原请求身份、所处阶段、结果新鲜度、影响范围和可用命令资格。
- 校验错误对应的对象、字段、原因与关联冲突对象。
- 分层诊断结果、测试输入来源、时间、下一步和可脱敏技术详情。

UI 不自行猜测“网络恢复等于业务恢复”“保存即生效”“同地址就是同相机”。命令接口至少携带确切对象/包裹/请求或修订，后端仍应重新核验资格。

9.3 关键工程细节

- 在 UI 线程之外执行设备、网络、持久化与导出；状态更新回到 Dispatcher，避免同步等待阻塞页面。
- 绑定只读属性使用单向方式。附件说明缺失站位诊断弹窗与只读属性 TwoWay 绑定异常有关，必须在对应 WPF 窗口中修复并验证，不能用原型窗口替代验收。
- 用字段级验证结果驱动错误呈现，保留原输入；技术异常映射为中文原因和可复制详情。
- 编辑草稿与运行轮询分离，轮询不得覆盖正在输入的字段、修改焦点或重建当前对象。
- 左右状态按稳定标识关联；使用包裹/请求序列保护迟到响应。旧响应不得覆盖新件当前结果。
- 查询使用稳定快照；新数据提示由用户显式刷新，选中详情不随列表更新漂移。
- 操作中禁用重复提交，并由后端处理并发资格和幂等；不能仅靠按钮变灰保障业务安全。
- 关闭对话框后恢复原焦点；Tab、Enter、Escape行为一致；敏感或有破坏性的应用操作不应让无意按回车即执行。
- 复用必要的已有日志与追踪，避免为每个控件再建一套状态审计；围绕保存修订、应用任务、包裹请求与诊断操作记录证据。

10. 后台支持与待核实能力

依赖	对UI的影响	实施要求
驱动/集成参数描述	决定真实字段、控件、条件、范围和单位	首先核实；不把原型演示值写成默认。
完整修订校验与CAS	决定保存范围和冲突处理	复用实际实现；缺失时补齐回执及错误定位，不降为对象独立覆盖。
运行版本读回与新鲜度	决定何时能宣布生效	必须区分最后确认和当前未知；不能以磁盘配置推断。
受控重启与在途责任	决定应用资格、影响范围和恢复接收	沿用真实围栏与维护规则；无证据不承诺单设备热应用。
原请求只读核对	决定未知结果能否安全处理	无能力时禁用核对并说明联系WCS/查证路径；绝不自动重发。
命令资格及确切对象绑定	决定继续、取消、归档等动作	后端提供并再次核实资格；未尝试与结果未知严格区分。
当前共享服务影响范围	决定一路故障对另一路的展示	Application返回影响与阻断；UI不推测。
维护身份与可选操作员登录	决定何时展示身份入口与保护动作	保留既有边界；本次不新增强制普通登录。
草稿持久化	决定退出后能否继续未完成输入	当前会话保留与跨进程恢复分开承诺。
模板导入/完整恢复/旧格式迁移	决定差异预览与责任保留	不静默丢字段、秘密或原请求；恢复后保持隔离直到证据齐备。
支持预览语义与脱敏	决定导出时间限制、有效期、字段范围	核实7天与5分钟含义；固定已审阅预览。
站位诊断真实窗口	决定从主界面进入诊断是否可用	修复附件报告的绑定问题，补Windows打开与关闭证据。

11. 实现优先级

P0：直接影响正确操作和配置可靠性

1. 左右当前包裹与结果严格关联，开始新件清出旧格口，迟到响应和状态过期正确处理。
2. 对象选择、物理身份与位置绑定清楚；左右修改不得串对象。
3. 草稿/保存/运行三种状态分开；完整修订校验、CAS冲突与输入保留；保存默认待受控重启。
4. 应用失败有真实运行版本/已停止/未知表达，不能虚报回滚或生效。
5. WCS故障分层诊断，未知原请求只核对不重发；命令固定原对象与资格。
6. 缺失站位诊断窗口可打开；普通操作不因维护技术页或重复弹窗被打断。

P1：形成完整调试与维护体验

1. 首次配置向导与日常对象编辑共用参数定义与校验，避免两套表单漂移。
2. 覆盖运行规则、组件库存、实例创建/配置/绑定、安装维护入口。
3. 查询固定快照、常用/高级筛选、日期错误定位、详情和导出；维护时可感知作业摘要。
4. 配置差异、修改记录、安全模板导入、备份预览与恢复隔离、诊断摘要预览。

5. 主目标尺寸与1366级窗口可读，键盘和DPI必要验证通过。

P2：在确有需求后补足

1. 经代码和真实资源验证后的对象级热应用或独立重连，先证明边界再优化交互。
2. 第二屏只读作业、特定触摸模式或更小窗口策略，按现场硬件需求安排。
3. 不常见驱动、旧格式迁移和高级恢复的进一步文案与可发现性优化。

P2不是遗漏必要兼容能力的理由：本次列出的原功能仍须保留可到达入口或明确迁移去向。是否删除旧页须先确认没有独有能力和现场依赖。

---

12. 必要验收与证据边界

12.1 可点击原型走查与实际状态

六项用户核心任务已有模拟QA通过记录，包括左右独立更新、找到指定相机、字段错误保留输入、保存待生效、WCS诊断及原请求核对、未保存离开处理。此处的通过仅对应离线原型；它不证明WPF或后端已经实现同等行为。

附加检查发现并修正了运行版本未知文案、测试层级措辞、安装/暂停状态、空查询旧详情及紧凑错误可见性问题。最终构建的10项定向复核全部通过；此前7组完整流程按各自冻结版本保留证据，没有宣称全部检查都在最终版本重新执行。最终原型 SHA256：50e9efb8efe30325ffcd8c42fe3b47fda0930e02a056e2f24304e7592252a4c8。完整记录见 handoff/qa/interaction-review.md、final-presentation-retest.md 及两份最终视觉复核报告。

下表为六项核心任务的交接断言；实际过程证据保留在QA记录中。

场景	必须看见的行为
左右连续处理	左新包开始时只更新左位；旧格口清出当前区域；右位保持自己的包裹结果；无每包确认。
找指定相机	选择右相机后标题、绑定和字段归属一致；改动摘要明确右相机；持久化提示仍是完整工作站修订。
输入错误与修正	就地定位错误；其他输入保留；修正后可校验；不能静默丢失非法输入。
保存与生效	未保存→校验→保存→待生效；运行值独立；受控应用中不提前成功；失败后运行未知可见。
WCS异常	影响范围清楚；诊断有层级与下一步；连接恢复不自动清偿未知原请求；核对与重发分开。
离开未保存内容	继续编辑、保留草稿离开、放弃当前改动均作用清楚；切换对象不串值。

可以额外用少量必要走查覆盖CAS冲突、关联绑定错误、测试后改参使旧结果失效、已保存但应用失败、长内容和无效日期。不要为了增加测试数量写只镜像CSS或实现细节的测试。

12.2 Windows 实机与设备链路验收（尚未执行）

场景	需要的真实证据
页面与绑定	对应冻结构建启动；主导航、对象表单、缺失诊断窗口均能打开；无只读TwoWay错误；关闭返回与焦点正常。
中文、DPI与输入	目标工控机分辨率和100%/125%/150%等实际部署缩放；关键内容不裁切；中文输入法、Tab、Enter/Escape与必要触控可用。

场景	需要的真实证据
双相机与请求关联	真实SDK接入；左右交错扫码、重复/长条码、迟到和乱序WCS响应；本包结果不串位、旧响应不覆盖新件。
故障与新鲜度	一路相机中断、共享WCS中断、业务拒绝、响应超时、状态读取失效；实际影响与UI一致；恢复后未知原包仍待核对。
配置保存	非法字段、关联冲突、磁盘/权限保存失败、CAS冲突；完整修订不破坏未编辑字段；原输入和审计证据保留。
保存与受控应用	在途包、暂停新入场、维护认证、受控重启；保存不即刻生效；目标修订实际读回；失败前后运行状态正确。
恢复与导入	模板版本不匹配、敏感值缺失、无效完整备份、恢复同伴不完整、换机证据不足；不自动开放业务或重放请求。
查询和支持	非法日期与时区、长范围、固定快照分页、导出取消/失败、诊断预览脱敏；导出与已审阅范围一致。
连续使用稳定性	按现场代表性到包节奏与运行时长验证UI响应、资源占用和日志追踪；具体负载和通过阈值由现场确定，不从截图编造。

正式验收每项记录构建SHA、Windows版本、硬件、DPI、所用驱动/组件、模拟或真实环境、输入、预期、实际、日志/截图和未决问题。原型走查、PNG观感和模拟数据不能证明真实设备链路、性能或商业交付通过。

---

13. 本次方案减少的负担及集中确认项

设计减少的是可以解释的查找和判断：指定相机有直接入口；当前编辑对象固定；字段错误能就地修正；保存与运行状态可直接比较；原请求处置不依赖全局命令目标；配置、诊断与作业之间的切换有稳定的作业摘要。没有基于截图编造旧流程耗时或提升百分比。

集中确认六项：

1. 目标工控机逻辑客户区、系统缩放、观看距离和输入方式。
2. 真实相机/WCS驱动参数、适用范围、默认值，以及“调用超时”“作业容量”“精度”的实际含义。
3. 当前完整修订、CAS、受控重启与运行版本读回的真实支持程度；能否提供精确应用失败状态。
4. WCS 原请求只读查询协议、查询资格、接收阻断与在途包处理规则。
5. Sportmaster 中登录、称重、传图的真实适用性与安装/启用状态；不因库存存在就展示为必需功能。
6. 支持预览7天/5分钟、完整备份/换机恢复约束，以及经典/辅助窗口是否仍有独有现场能力。

---

14. 商业交付验收口径

商业交付应分别确认：

- **可安装**：可信介质、正确目录与运行账户、依赖组件、失败反馈和可操作的修复路径。原图只提供安装入口，本次其他安装步骤是重设计提案。
- **可配置**：每个字段有对象归属与可信语义，完整修订保存不会丢弃关联内容，并能判断保存与运行是否一致。
- **可连续作业**：真实双相机与WCS链路正确关联包裹，当前格口不会串位或沿用上一件，异常不诱导重复业务。
- **可恢复**：受控重启、未知结果核对、保存失败和运行状态未知均有明确处置边界；备份恢复不会自动释放原请求责任。

- **可维护**：诊断能定位层级与对象，记录和导出可追溯，普通操作不依赖阅读内部JSON。
- **可复核**：每项都有同一冻结构建上的实际证据，未决项明确；截图美观、模拟流程通过与测试数量不能替代上述证据。

本次交付达成的是产品设计、可点击模拟与开发交接范围，商业软件实装验收依第12.2节执行。

参考资料

- Microsoft, Forms: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/develop/ui/controls/forms
- Microsoft, Dialog controls: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/develop/ui/controls/dialogs-and-flyouts/dialogs
- Microsoft, Progress controls: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/develop/ui/controls/progress-controls
- Microsoft, Develop accessible Windows apps: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/develop/accessibility
- Microsoft, Alignment, margin, and padding: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/develop/ui/alignment-margin-padding

上述官方资料提供可迁移的交互与可读性原则，不替代 Sportmaster 的设备协议、运行安全边界或 Windows 实机验收。

附录A：36张实际查看的截图

截图中的业务工作台均按Sportmaster归类；维护区的旧称重、传图及其它通用能力单独迁移，不据此推导DirectPlc或WcsToPlc作业界面。只有附件可见内容作为事实；交互与后台实现另行核实。

序号	原截图文件	所属功能 / 页面 / 状态	备注
01	01-workstation-waiting.png	工作台 / 工作台 · 等待读码	已查看；状态保留
02	02-workstation-normal.png	工作台 / 工作台 · 取得格口	已查看；状态保留
03	03-workstation-details.png	工作台 / 工作台 · 作业详情	已查看；状态保留
04	04-history.png	作业记录 / 作业记录	已查看；状态保留
05	05-history-filters.png	作业记录 / 作业记录 · 筛选条件	已查看；状态保留
06	10-maintenance-1.png	设备与维护 / 设备与维护 · 结构化拓扑与策略	已查看；状态保留
07	11-maintenance-2.png	设备与维护 / 设备与维护 · 完整候选配置（高级）	已查看；状态保留
08	12-maintenance-3.png	设备与维护 / 设备与维护 · 运行输入 / 待重启	已查看；状态保留
09	13-maintenance-4.png	设备与维护 / 设备与维护 · 已安装模块参数	已查看；状态保留

序号	原截图文件	所属功能 / 页面 / 状态	备注
10	14-maintenance-5.png	设备与维护 / 设备与维护 · 能力库存与参数	已查看；状态保留
11	15-maintenance-6.png	设备与维护 / 设备与维护 · 旧schema1/2策略	已查看；状态保留
12	16-maintenance-7.png	设备与维护 / 设备与维护 · 恢复交接	已查看；状态保留
13	17-maintenance-8.png	设备与维护 / 设备与维护 · 安装管理	已查看；状态保留
14	18-maintenance-9.png	设备与维护 / 设备与维护 · 异常与恢复	已查看；状态保留
15	22-auxiliary.png	诊断与辅助窗口 / 辅助工作台	与02-workstation-normal.png完全重复，功能仍保留迁移说明
16	23-support-1.png	帮助与支持 / 帮助与支持 · 离线帮助	已查看；状态保留
17	24-support-2.png	帮助与支持 / 帮助与支持 · 支持预览与关于	已查看；状态保留
18	30-first-configuration-1.png	首次工位配置 / 首次工位配置 · 1 目录与工位	已查看；状态保留
19	31-first-configuration-2.png	首次工位配置 / 首次工位配置 · 2 设备与服务	已查看；状态保留
20	32-first-configuration-3.png	首次工位配置 / 首次工位配置 · 3 运行策略	已查看；状态保留
21	33-first-configuration-4.png	首次工位配置 / 首次工位配置 · 4 检查与启动	已查看；状态保留
22	34-first-configuration-5.png	首次工位配置 / 首次工位配置 · 恢复与维护	已查看；状态保留
23	after-normal-1100.png	布局与异常状态 / 紧凑工作台 · 1100	已查看；状态保留
24	after-normal-900.png	布局与异常状态 / 紧凑工作台 · 900	已查看；状态保留
25	after-minimum-client-800x420.png	布局与异常状态 / 最小客户区 · 800×420	已查看；状态保留
26	after-left-processing-right-valid-1366.png	布局与异常状态 / 左位处理中 · 右位已取得格口	已查看；状态保留
27	after-unknown-rejected-1100.png	布局与异常状态 / 结果待核对与业务拒绝	已查看；状态保留
28	after-stale-1100.png	布局与异常状态 / 状态读取失效	已查看；状态保留
29	after-long-content-1100.png	布局与异常状态 / 长条码与长格口	已查看；状态保留

序号	原截图文件	所属功能 / 页面 / 状态	备注
30	after-workstation-blocked-login.png	布局与异常状态 / 作业阻断与操作员登录入口	已查看；状态保留
31	after-history-filters-minimum.png	布局与异常状态 / 最小窗口 · 记录筛选	已查看；状态保留
32	after-history-expanded-minimum.png	布局与异常状态 / 最小窗口 · 原作业详情	已查看；状态保留
33	after-history-invalid-date-1100.png	布局与异常状态 / 记录查询 · 无效日期	已查看；状态保留
34	after-support-invalid-date.png	布局与异常状态 / 支持预览 · 无效日期	已查看；状态保留
35	after-classic-1366.png	兼容页面 / 经典兼容工作台	已查看；状态保留
36	published-startup.jpg	安装入口 / 安装与部署向导 · 初始页面	只有安装第1步；后续步骤未提供

附件未提供的站位与设备诊断弹窗未列为已查看截图；缺失原因来自附件README/pages.json，不是本次在Windows中复现所得。截图被滚动裁切的位置已经在参数和流程清单中标为未见；不能把隐藏字段当作已核实。

附录B：45个命名原型场景

这些场景共用同一套界面、样式和模拟状态，不是互不关联的静态画稿。可通过原型的演示控制访问关键状态；审阅或导出工具也可用 ?scene=场景名 定位，例如 Sportmaster-Prototype.html?scene=camera-invalid。直接打开HTML默认进入正常作业。场景切换仅用于设计审阅，不属于生产业务操作。

序号	场景名	审阅内容
01	work-normal	左右均取得格口
02	work-waiting	等待扫码
03	work-processing	左位处理中、右位有结果
04	work-wcs-outage	WCS中断及影响范围
05	work-camera-outage	左相机中断、右位独立状态
06	work-unknown	结果待核对 / 业务拒绝
07	work-stale	画面状态失效
08	work-long	长包裹号和长格口
09	work-login	可选登录启用但未认证
10	settings-summary	配置对象与版本概览
11	camera-clean	相机参数未修改

序号	场景名	审阅内容
12	camera-dirty	相机参数编辑未保存
13	camera-invalid	参数校验失败
14	camera-pending	参数已保存待生效
15	apply-review	受控应用影响审阅
16	apply-failed	应用失败、旧运行已确认
17	runtime-unknown	应用失败、运行版本未知
18	wcs-failed	WCS连接检查失败
19	bindings	左右位置与设备绑定
20	bindings-conflict	关联绑定冲突
21	policies	运行规则与容量
22	modules	组件库存、适用性和实例
23	history	作业记录与固定详情
24	history-invalid	记录日期输入错误
25	history-empty	记录无匹配数据
26	diagnostics-outage	WCS分层诊断与处置
27	diagnostics-recovered	检查恢复及原请求结果核对
28	unsaved	离开未保存内容
29	setup-identity	首次配置：工作站与目录
30	setup-devices	首次配置：设备和绑定
31	setup-check	首次配置：分层检查及预览
32	setup-pending	首次配置：保存待生效
33	install-directories	安装维护：目录与账户
34	install-review	安装维护：安装计划审阅
35	install-complete	安装维护：模拟安装结果
36	template-preview	安全模板导入差异预览
37	backup-recovery	完整备份与恢复隔离
38	support-preview	支持摘要预览与脱敏
39	support-invalid	支持日期校验失败
40	legacy-review	旧格式字段兼容审阅

序号	场景名	审阅内容
41	reconcile	原配置核对与恢复边界
42	config-save-failed	保存失败且输入保留
43	config-saving	正在保存完整配置修订
44	config-applying	正在受控应用
45	camera-testing	相机连接检查中

高清图用于检查文字、间距、层级和完整状态；可点击HTML用于检查操作与反馈；WPF、设备、部署及性能采用另外的实际验收证据。三个层级分别判断，不相互代替。